

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	1 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Gobierno de IT | Governance IT

Equipo 3:

Camacho Zavala Ricardo

García García Aram Jesua

Rodríguez Martínez Erick Damián

7CV4

Fecha de entrega: 06 de mayo de 2026

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	2 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

1. Información general del servicio de IT

Nombre de la Empresa:	Servicios Tecnológicos Empresariales SA. de C.V.
Departamento:	Cómputo

Nombre del servicio	Transferencia de Archivos Cifrados			
Tipo de servicio	Nuevo: ☒	Cambio : ☐	Retiro : ☐	Activo : ☐
Listado de la(s) variante(s) o sub-servicio(s)	• Variante optimizada para contenido multimedia que utiliza el reproductor VideoPlayerE2E-ChaCha20.cshtml para descifrado en tiempo real en el cliente. • Subservicio de almacenamiento persistente donde los datos se mantienen cifrados en reposo y el proveedor no posee las llaves de acceso. • Modalidad que utiliza el procesamiento por trozos (80KB) y protocolos TLS sobre Sockets para mover activos digitales críticos sin saturar la memoria.		• Subservicio que permite al emisor definir quién, cómo y por cuánto tiempo se accede a un archivo, validado mediante PermissionService. • Variante orientada a cumplimiento que entrega reportes de logs analizados con Python y validación de firmas SHA-256 para asegurar que nada fue alterado. • Basado en la compatibilidad con el protocolo SCP para transferencia básica en dispositivos antiguos que no soportan interfaces modernas.	
Descripción y alcance del servicio	El proyecto comprende el diseño, desarrollo técnico e implementación de la solución de transferencia cifrada exclusivamente para el nodo central del departamento de IT de la institución. El servicio estará delimitado operativamente a la red local (LAN) administrativa, garantizando la configuración del servidor y la gestión de llaves criptográficas para un máximo de 50 estaciones de trabajo concurrentes. El compromiso de entrega finaliza con la capacitación técnica de los administradores de red involucrados y la entrega de la documentación operativa, excluyendo del alcance el soporte técnico a usuarios finales de otros departamentos o la expansión del servicio a redes externas fuera del dominio institucional.			

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	3 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

Objetivo del servicio	Implementar un sistema robusto de transferencia de archivos cifrados mediante el desarrollo de una arquitectura cliente-servidor y la integración de bibliotecas criptográficas avanzadas para la gestión segura de llaves, con el fin de prevenir el robo de información sensible, mitigar ataques de interceptación y asegurar el cumplimiento de las normativas de privacidad de datos vigentes de la organización, garantizando la integridad y confidencialidad de la información crítica del negocio, y la certeza de que el acceso a la información compartida es validado y verificado gracias a un análisis de permisos brindados por un usuario emisor.
Usuarios a quienes se brinda el servicio	Administradores de TI, Dueños de información o Emisores y Usuarios Consumidores o Receptores Sectores social, gubernamental y administrativo de empresas.
Beneficios del servicio	Protección contra infiltraciones de datos, cumplimiento normativo, validación de integridad vía HMAC y control total sobre quién accede a la información.
Demanda del servicio	La demanda se clasifica como Alta con un 95% de uso proyectado debido a que el servicio se establece como el único canal autorizado y obligatorio para la transferencia de archivos con datos sensibles. El porcentaje refleja que casi la totalidad del flujo de información clasificada de la empresa debe pasar por este proceso para cumplir con la arquitectura de <i>Zero-Knowledge</i> y las auditorías de seguridad, dejando solo un 5% para archivos de carácter público o no sensible que no requieren cifrado.

2. Responsables del servicio (Matriz RACI)

Actividad/ROL	Líder de Proyecto (PM)	Desarrolladores Backend	Especialista en ciberseguridad	Ingeniero de Redes y QA
Diseño de arquitectura criptográfica	R	A	C	I
Desarrollo del código (SFT Service)	A	R	I	C
Configuración de Sockets y Red	A	I	C	R
Gestión de Llaves y Certificados	C	A	R	I
Elaboración de Manuales y Guías	C	A	I	R

R = Responsable

A = Encargado

C = Consultado

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	4 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
	CEDULA DE SERVICIO		

I = Interesados

Rol	Nombre	Correo electrónico	Teléfono/ extensión	Horario de atención
Líder de Proyecto	Ricardo Zavala Camacho	rcamachoz1900@alumno.ipn.mx	556677 8888	7:00 a 15:00
Desarrolladores Backend	Erick Damián Rodríguez Martínez Aram Jesua García García	erodriguezm1704@alumno.ipn.mx agarciag1912@alumno.ipn.mx	5522335577 5513895242	15:00 a 22:00
Especialistas en ciberseguridad	Erick Damián Rodríguez Martínez Aram Jesua García García	erodriguezm1704@alumno.ipn.mx agarciag1912@alumno.ipn.mx	5522335577 5513895242	15:00 a 22:00
Ingeniero de Redes y QA	Ricardo Zavala Camacho	rcamachoz1900@alumno.ipn.mx	556677 8888	7:00 a 15:00

3. Condiciones generales o requisitos para proporcionar el servicio

Para que el servicio de transmisión cifrada opere correctamente y cumpla con los niveles de seguridad esperados, se deben cumplir los siguientes requisitos previos:

- Infraestructura de Red: Contar con un ancho de banda simétrico mínimo de 20 Mbps para soportar el flujo de datos sin latencia excesiva durante el proceso de cifrado/descifrado.
- Entorno de Ejecución: El servidor y los clientes deben tener instalada la versión de Python 3.12+ y las librerías criptográficas específicas (cryptography, pycryptodome) verificadas en el repositorio.
- Acceso y Puertos: El firewall de la red institucional debe permitir el tráfico a través del puerto específico configurado para el servicio (por defecto el puerto 65432 o el asignado en la configuración).
- Seguridad de Llaves: Es obligatorio que el usuario posea la llave pública del servidor para iniciar la sesión; de lo contrario, el servicio rechazará la conexión por política de seguridad.
- Identificación del Usuario: El usuario final debe contar con credenciales de acceso válidas registradas en la base de datos de control del sistema de transferencia.

4. Identificación de componentes de infraestructura

Anexar el diagrama lógico de todos los componentes (cada rol) que soporta el servicio.



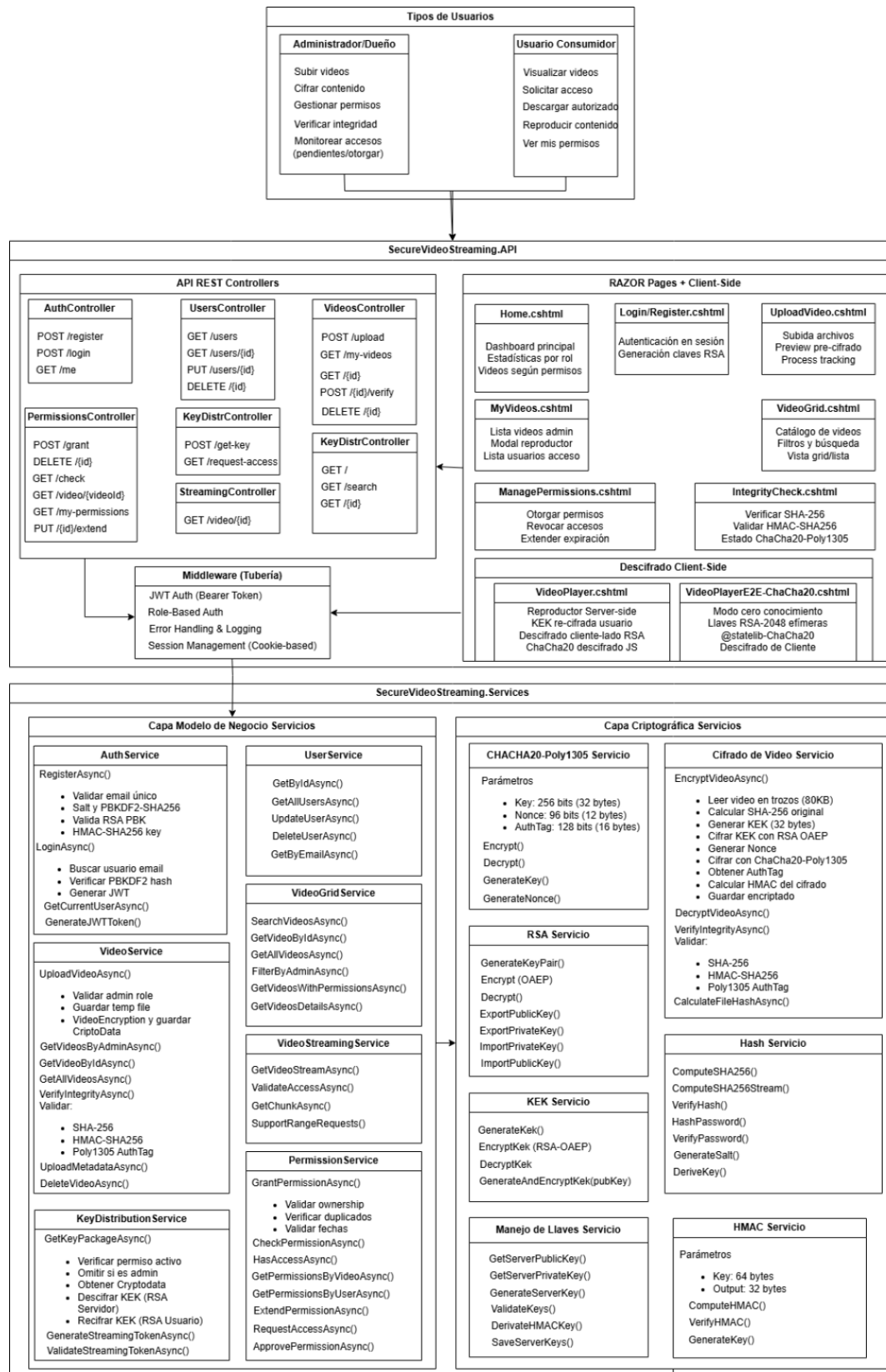
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

CEDULA DE SERVICIO

HOJA	5 DE 8
ID DEL SERVICIO	TAC-355415
FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026

ARQUITECTURA DEL SERVICIO





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

CEDULA DE SERVICIO

HOJA

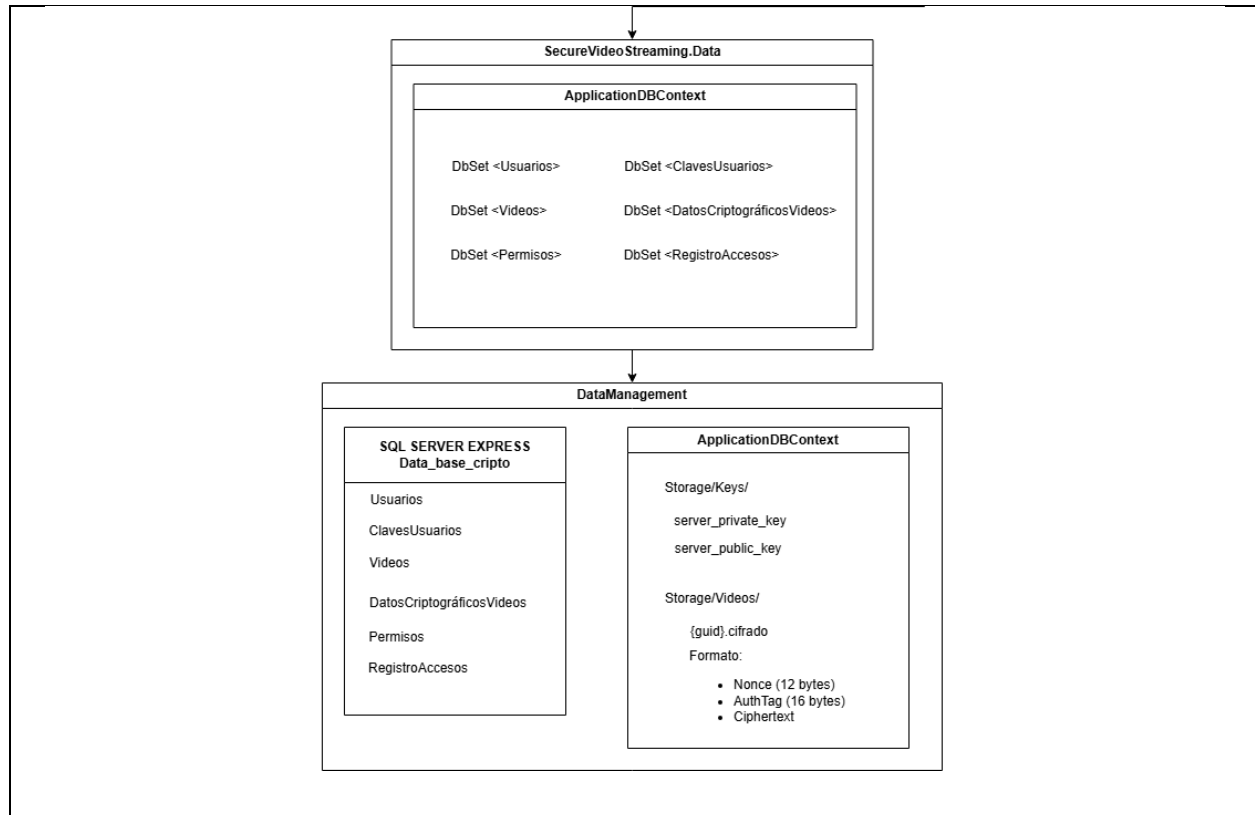
6 DE 8

ID DEL
SERVICIO

TAC-355415

FECHA DE
ELABORACIÓN

27/04/2026



5. Niveles de servicio (SLA-acuerdos de servicios para los usuarios)

Tipo de nivel de servicio	Compromiso del nivel de servicio
Disponibilidad	Garantizar un 80% de disponibilidad operativa durante el horario de servicio institucional (07:00 a 22:00 horas), excluyendo ventanas de mantenimiento programadas.
Soporte vía remota/presencial	Atención de incidentes críticos en un tiempo máximo de 2 horas para administradores de IT, siempre que el reporte ocurra dentro de los turnos de atención del personal responsable.
Confidencialidad	Garantía técnica de que los datos están cifrados tanto en tránsito como en reposo; el sistema opera bajo un modelo Zero-Knowledge, por lo que el proveedor no posee acceso a las llaves privadas.
Integridad de Información	Validación obligatoria de integridad vía firmas SHA-256 para asegurar que ningún archivo ha sido alterado.
Recuperación	En caso de falla crítica en la base de datos de permisos o logs, el tiempo de restauración total del servicio será menor a 4 horas.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	7 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

6. Niveles de servicio (OLA-acuerdos de servicios respecto a elementos de configuración de infraestructura, aplicaciones, etc.)

Elementos de configuración	Tipo y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
APLICACIONES (SFT Service)	Capacidad: Soporte concurrente para un máximo de 50 estaciones de trabajo.	Número de conexiones simultáneas activas sin degradación.
	Disponibilidad: Estabilidad del entorno de ejecución Python 3.12+.	Porcentaje de tiempo de actividad del proceso del servidor central.
	Seguridad: Bloqueo automático de conexiones sin llave pública válida.	Cantidad de intentos de acceso no autorizados rechazados.
	Respaldos: Resguardo semanal de la base de datos de permisos y logs de auditoría.	Tiempo de restauración total (RTO) menor a 4 horas.
	Mantenimiento: Ventanas mensuales para parches de librerías criptográficas.	Duración de la ventana de mantenimiento fuera de horario laboral.
	Mantenibilidad: Código modular documentado en el repositorio central.	Tiempo promedio para aplicar cambios o correcciones en el código.

	INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO	HOJA	8 DE 8
		ID DEL SERVICIO	TAC-355415
		FECHA DE ELABORACIÓN	27/04/2026
		CEDULA DE SERVICIO	

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
INFRAESTRUCTURA DE RED	Capacidad: Ancho de banda simétrico mínimo de 20 Mbps para soportar el flujo de datos.	Latencia de red monitoreada durante procesos de cifrado/descifrado.
	Seguridad: Configuración de firewall institucional permitiendo tráfico por el puerto 65432.	100% de conexiones filtradas por puerto y política de seguridad.

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
BASES DE DATOS	Respaldos: Resguardo semanal de la base de datos de permisos y logs de auditoría.	Tiempo de restauración total (RTO) menor a 4 horas.
	Mantenibilidad: Gestión de entidades y rutas de almacenamiento mediante SQL Server.	Integridad de la base de datos verificada tras cada ciclo de respaldo.

Elementos de configuración	Tipo de nivel de servicio y compromiso del nivel de servicio	Métricas de los niveles de servicio
SISTEMAS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN	Capacidad: Respaldo automático de llaves RSA-4096 con marca de tiempo y secreto maestro HMAC.	Tasa de éxito en la restauración automática de copias ante fallos.
	Disponibilidad: Política de reintentos automáticos (5 intentos/30 segundos) para fallas de conectividad.	Tiempo de recuperación del servicio sin intervención manual.